(c) $\log\left|x-\sqrt{x^2-36}\right|+c$

(d) $\log\left|x^2+\sqrt{x^2-36}\right|+c$

13. $\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+3x+2}}\,dx$ is

(a) $\sqrt{x^2+3x+2}+c$

(b) $2\sqrt{x^2+3x+2}+c$

(c) $\log\left(x^2+3x+2\right)+c$

(d) $\frac{2}{3}\left(x^2+3x+2\right)^{\frac{3}{2}}+c$

G4AQPS

14. $\int_0^1 (2x+1)\,dx$ is

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

15. $\int_2^4 \frac{dx}{x}$ is

(a) $\log 4$ (b) 0 (c) $\log 2$ (d) $\log 8$

16. $\int_0^\infty e^{-2x}\,dx$ is

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) $\frac{1}{2}$

17. $\int_{-1}^1 x^3\,e^{x^4}\,dx$ is

(a) 1 (b) $2\int_0^1 x^3\,e^{x^4}\,dx$ (c) 0 (d) e^{x^4}

18. If $f(x)$ is a continuous function and $a<c<b$, then $\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b f(x)\,dx$ is

(a) $\int_a^b f(x)\,dx-\int_a^c f(x)\,dx$

(b) $\int_a^c f(x)\,dx-\int_a^b f(x)\,dx$

(c) $\int_a^b f(x)\,dx$ (d) 0

19. The value of $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx$ is

(a) 0 (b) 2 (c) 1 (d) 4

20. $\int_0^1 \sqrt{x^4(1-x)^2}\,dx$ is

(a) $\frac{1}{12}$ (b) $\frac{-7}{12}$ (c) $\frac{7}{12}$ (d) $\frac{-1}{12}$

21. If $\int_0^1 f(x)\,dx=1$, $\int_0^1 x\,f(x)\,dx=a$ and $\int_0^1 x^2\,f(x)\,dx=a^2$, then $\int_0^1 (a-x)^2\,f(x)\,dx$ is

(a) $4a^2$ (b) 0 (c) $2a^2$ (d) 1

22. The value of $\int_2^3 f(5-x)\,dx-\int_2^3 f(x)\,dx$ is

(a) 1 (b) 0 (c) -1 (d) 5

23. $\int_0^4 \left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx$ is

(a) $\frac{20}{3}$ (b) $\frac{21}{3}$ (c) $\frac{28}{3}$ (d) $\frac{1}{3}$

24. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan x\,dx$ is

(a) $\log 2$ (b) 0 (c) $\log\sqrt{2}$ (d) $2\log 2$

25. Using the factorial representation of the gamma function, which of the following is the solution for the gamma function $\Gamma(n)$ when $n=8$

(a) 5040 (b) 5400 (c) 4500 (d) 5540

26. $\Gamma(n)$ is

(a) $(n-1)!$ (b) $n!$

(c) $n\Gamma(n)$ (d) $(n-1)\Gamma(n)$

27. $\Gamma(1)$ is

(a) 0 (b) 1 (c) n (d) $n!$

28. If $n>0$, then $\Gamma(n)$ is

(a) $\int_0^1 e^{-x}x^{n-1}dx$ (b) $\int_0^1 e^{-x}x^{n}dx$

(c) $\int_0^\infty e^{x}x^{-n}dx$ (d) $\int_0^\infty e^{-x}x^{n-1}dx$

XII Std - Business Maths & Stat EM Chapter 2.indd 54 2/28/2020 5:41:57 PM